

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Factory Acceptance Test (FAT) — Sistem Gas Leak Detection Tahap 2

Hasil uji penerimaan di laboratorium (Lab IoT, Instrumentation and Computations, ITB) atas node sensor GLD, Cluster Head, Gateway, dan server sebelum perangkat dikirim ke lokasi Refinery Unit. Disusun dalam format per item uji: tujuan, prosedur, kriteria lulus, hasil, dan bukti.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/FAT/2026-001
Revisi	1.4
Tanggal	4 Oktober 2026
Status	Untuk pengesahan — hasil uji laboratorium (FAT), bukan Site Acceptance Test (SAT)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Periode uji	Mei – Agustus 2026; disaksikan PT Pertamina Patra Niaga pada 6 Agustus 2026
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga

1. Dasar dan pengertian

- **Dasar kontraktual.** Pada ketentuan pembayaran pekerjaan field testing, Termin 1 didasarkan pada detail engineering, persiapan komponen, konfigurasi firmware, dan factory integration test, dibuktikan antara lain dengan laporan factory acceptance test.
- **Dasar proposal.** Proposal GLD Tahap 2 (Kontrak Payung) §14.3 "Laporan FAT dan SAT": uji fungsi sensor dan komunikasi, verifikasi akurasi klasifikasi AI, uji integrasi ke dashboard, dan hasil pengujian stabilitas awal sistem.
- **FAT** adalah uji penerimaan di lokasi pembuat (laboratorium) sebelum perangkat dikirim. **SAT** adalah uji yang setara di lokasi RU setelah instalasi — belum dilaksanakan dan tidak termasuk dalam laporan ini.

2. Perangkat dan konfigurasi uji

Perangkat	Jumlah tersedia	Dipakai dalam uji FAT
Node sensor GLD	4 unit (3 untuk RU IV + 1 cadangan)	Uji real-time AI pada device 1001; uji CH dan downlink pada node beralamat 0xAA01 dan 0xF020
Cluster Head (CH)	16 unit (9 besar + 7 kecil)	3 unit pada uji failover dan alarm otomatis; 8 unit pada uji mesh 16 Juli 2026
Gateway	1 unit	1 unit (radio mesh LoRa → Wi-Fi → MQTT)
Server laboratorium	1 set	MQTT broker, backend, dan dashboard

Konfigurasi firmware dan parameter radio mengacu pada Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (Whole System, Gas Leak Detector, Cluster Head, Gateway, Server).

3. Ringkasan hasil

No	Item uji	Hasil utama	Status
FAT-01	Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data	8/8 sensor terbaca; dataset 1.870 pembacaan unik	LULUS (LAB)
FAT-02	Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)	AI berjalan di perangkat; uji real-time 97,65%; validasi model 99,73% (INT8 99,20%)	LULUS (LAB)
FAT-03	Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head	PDR 100% pada 177 m dan 243 m jalur pandang bebas; batas jangkauan per hop teridentifikasi	LULUS (LAB)
FAT-04	Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head	Mesh 8 CH, 3 lapis; failover tanpa kehilangan data; downlink berhasil	LULUS (LAB)
FAT-05	Integrasi end-to-end GLD – CH – Gateway – Server	Data mengalir end-to-end GLD–CH–Gateway–Server	LULUS (LAB)
FAT-06	Alarm otomatis (push alarm)	Alarm otomatis di server saat GLD disemprot LPG, tanpa permintaan data	LULUS (LAB)
FAT-07	Monitoring data dan alarm di dashboard	Data dan alarm tampil di dashboard laboratorium	LULUS (LAB)

LULUS (LAB) = kriteria lulus terpenuhi pada pengujian laboratorium. Ketujuh item lulus. Penerimaan hasil uji dinyatakan melalui lembar pengesahan uji (Bagian 5).

4. Rincian per item uji

FAT-01 — Akuisisi 8 sensor gas dan perekaman data

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan kedelapan sensor MQ pada node GLD terbaca valid dan datanya dapat direkam.

Prosedur	Node GLD dinyalakan pada kondisi udara bersih dan paparan gas uji; pembacaan 8 kanal (MQ2, MQ3, MQ4, MQ5, MQ6, MQ7, MQ8, MQ135) direkam untuk penyusunan dataset.
Kriteria lulus	8 dari 8 kanal sensor menghasilkan pembacaan valid dan konsisten; data tersimpan.
Hasil	8 dari 8 kanal terbaca valid. Dataset pengembangan 1.870 pembacaan unik dari 8 sensor berhasil disusun pada 3 kondisi (LPG, CO ₂ , udara bersih), dibagi 80% latih / 20% uji.
Bukti	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 4: data yang digunakan); dataset Lab IoT ITB.
Status	LULUS (LAB)

FAT-02 — Klasifikasi gas oleh AI di dalam perangkat (on-device)

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan model AI berjalan langsung di ESP32-S3 dan mengklasifikasikan kondisi gas dengan akurat.
Prosedur	(a) Validasi model pada dataset pengembangan: model dilatih dan diuji pada data yang belum pernah dilihat, lalu dikuantisasi INT8 agar muat di ESP32-S3. (b) Uji real-time di perangkat: model ditanam di firmware dan dijalankan di board ESP32-S3 (device 1001) terhadap gas sebenarnya.
Kriteria lulus	Model berjalan di ESP32-S3 tanpa server dan menghasilkan klasifikasi benar pada uji real-time (KPI proposal: Classification Accuracy).
Hasil	(a) Dataset pengembangan (LPG, CO ₂ , udara bersih): akurasi data uji 99,73% (374 data, F1 rata-rata 99,56%); setelah kuantisasi INT8 (9,14 KB) 99,20%. (b) Konfigurasi model di perangkat sesuai Technical Datasheet Rev 4.0 (4 September 2026): label Clean Air, LPG, dan H ₂ beserta nilai confidence. Uji real-time di perangkat ±11,7 menit nonstop, 1.176 pembacaan, akurasi 97,65% (H ₂ presisi 98,4%; udara bersih 96,9%). Deteksi LPG di perangkat dibuktikan pada FAT-06.
Bukti	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (slide 8–10); Technical Datasheet Rev 4.0 Gas Leak Detector (bagian 4.1, keluaran klasifikasi); Laporan Uji Laboratorium 01.
Status	LULUS (LAB)

FAT-03 — Komunikasi radio LoRa GLD ke Cluster Head

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data GLD terkirim ke Cluster Head (CH) pada jarak dan kondisi lingkungan nyata.
Prosedur	Pengirim ditempatkan di beberapa titik kampus ITB dengan jarak berbeda; RSSI, SNR, dan packet delivery ratio (PDR) dicatat per titik (100 paket per titik).
Kriteria lulus	PDR 100% pada link jalur pandang bebas antar-hop, dan batas jangkauan per hop teridentifikasi sebagai dasar penempatan GLD dan CH.
Hasil	PDR 100% pada link jalur pandang bebas 177 m (depan LFT) dan 243 m (Gerbang Utara). Batas jangkauan teridentifikasi: PDR 87% pada 201 m terhalang gedung (STEI Lt.2); link putus di atas ±340 m atau saat terhalang berat. Jarak antar-hop di lokasi ditetapkan di bawah batas ini dan jangkauan diperluas dengan jaringan mesh multi-hop (FAT-04).
Bukti	Lembar kerja uji sinyal LoRa (Test Sinyal LoRa.xlsx).
Status	LULUS (LAB)

FAT-04 — Jaringan mesh multi-hop dan failover Cluster Head

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan CH dapat saling meneruskan data (multi-hop) dan jaringan pulih saat satu CH mati.
Prosedur	8 CH dipasang se-kampus ITB dalam 3 lapis menuju Gateway; satu CH dimatikan untuk menguji pengalihan jalur; perintah downlink dikirim dari Gateway ke GLD melalui mesh.
Kriteria lulus	Semua CH terhubung ke Gateway; saat satu CH mati, node berpindah jalur tanpa kehilangan data;

	downlink sampai ke GLD.
Hasil	Topologi 3 lapis terbentuk (kedalaman rute 1–3); saat CH2 dimatikan, CH1 berpindah langsung ke Gateway tanpa kehilangan data; downlink Gateway→CH→GLD berhasil melalui mesh.
Bukti	Kutipan catatan uji Lab IoT ITB: uji CH dan failover (Mei 2026), uji mesh 8 CH dan downlink (16 Juli 2026); Laporan Uji Laboratorium 03.
Status	LULUS (LAB)

FAT-05 — Integrasi end-to-end GLD – CH – Gateway – Server

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data mengalir utuh dari node sensor sampai server.
Prosedur	Rangkaian lengkap GLD, CH, Gateway, dan server (MQTT broker + backend) dijalankan bersama.
Kriteria lulus	Data node diterima server melalui seluruh rantai tanpa intervensi manual.
Hasil	Rantai GLD–CH–Gateway–Server berjalan end-to-end di laboratorium (uji fungsional 16 Juli 2026).
Bukti	Catatan uji fungsional 16 Juli 2026; Technical Datasheet Rev 4.0 (Whole System, Gateway, Server).
Status	LULUS (LAB)

FAT-06 — Alarm otomatis (push alarm)

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan kebocoran gas memicu alarm di server secara otomatis, tanpa menunggu permintaan data.
Prosedur	Pada konfigurasi Gateway + 3 CH, GLD disemprot gas LPG; status di server diamati.
Kriteria lulus	Status server berubah menjadi alarm secara otomatis, tanpa permintaan data dari server (push).
Hasil	Status server berubah menjadi alarm secara otomatis tanpa permintaan data dari server (uji 6–8 Agustus 2026). Keputusan alarm diambil di node oleh AI di perangkat, lalu dikirim langsung ke server. Waktu respons tidak diukur dengan pencatat waktu pada uji ini; interval laporan radio sesuai desain adalah 10 detik (Technical Datasheet Rev 4.0). Waktu respons terhadap KPI proposal (≤ 30 detik) diukur pada Site Acceptance Test di lokasi.
Bukti	Demo uji mesh kampus 6–8 Agustus 2026, disaksikan saat kunjungan Pertamina 6 Agustus 2026.
Status	LULUS (LAB)

FAT-07 — Monitoring data dan alarm di dashboard

Aspek	Uraian
Tujuan	Memastikan data sensor dan alarm dapat dipantau pada aplikasi.
Prosedur	Data dan alarm dari rangkaian uji ditampilkan di server/dashboard laboratorium.
Kriteria lulus	Data dan status alarm tiap node tampil di dashboard.
Hasil	Data dan status alarm tiap node tampil di dashboard laboratorium. Masukan Pertamina pada rapat 6 Agustus 2026 (kolom Area dan identitas peralatan, tampilan ppm real-time) merupakan penyesuaian tampilan aplikasi untuk lokasi; tidak termasuk kriteria FAT-07 dan dikerjakan pada konfigurasi aplikasi di lokasi.
Bukti	Demo dashboard saat kunjungan 6 Agustus 2026; notulen rapat 6 Agustus 2026 (butir 19–21).
Status	LULUS (LAB)

5. Lembar pengesahan uji

Dengan ditandatanganinya lembar ini, para pihak menyatakan telah memeriksa dan/atau menyaksikan hasil Factory Acceptance Test FAT-01 sampai FAT-07 sebagaimana diuraikan dalam laporan ini.

Disiapkan oleh PT LAPI Ganesha Utama	Diperiksa oleh Lab IoT ITB	Disaksikan dan diterima oleh PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:

Lampiran — Daftar bukti

No	Bukti	Item terkait
1	Notulen rapat 6 Agustus 2026 di Lab IoT ITB (kehadiran PT Pertamina Patra Niaga)	Witness, FAT-06, FAT-07
2	Presentasi hasil model CNN Dual-Branch (6 Agustus 2026)	FAT-01, FAT-02
3	Lembar kerja uji sinyal LoRa (RSSI, SNR, PDR per titik)	FAT-03
4	Kutipan catatan uji Lab IoT ITB: uji CH dan failover (Mei 2026), baseline LoRa, uji mesh 8 CH dan downlink (16 Juli 2026)	FAT-03, FAT-04, FAT-05
5	Technical Datasheet Rev 4.0 Lab IoT ITB (5 dokumen)	FAT-02, FAT-05, FAT-06, konfigurasi
6	Foto unit GLD terakit	Perangkat uji
7	Laporan Uji Laboratorium 01 — Model AI (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-001)	FAT-01, FAT-02
8	Laporan Uji Laboratorium 02 — Komunikasi LoRa (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-002)	FAT-03
9	Laporan Uji Laboratorium 03 — Mesh, Failover, Downlink & Integrasi (LGU/GLD/UJI-LAB/2026-003)	FAT-04 s.d. FAT-07